

1 次元定理 (Rank–Nullity Theorem)

$A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ に対して

$$\dim \ker A + \text{rank}(A) = n$$

が成立します。

1.1 本質的な意味

入力空間の n 個の自由度は、

- 変換後に残る方向
- 変換によって消える方向

に完全に分配されます。

例えば $\text{rank}(A)=r$ なら、独立な出力情報は r 次元で、失われる入力自由度は $n-r$ 次元です。

1.2 SVD で見る

$$A = U\Sigma V^T$$

で非零特異値が r 個なら、 V の最初の r 本は情報が出力へ伝わる方向、残り $n-r$ 本は零空間方向です。

したがって次元定理は、SVD の幾何学ではほとんど目で見える形になります。